

Módulo 1 — Origens, Consolidação e Transição: a História da Biologia da Conservação

Resumo Expandido

Disciplina de Biologia da Conservação — PPGBV

2026-07-31

Índice

1	Introdução	1
2	Origens e Consolidação (Terça-feira, manhã)	2
3	Raízes Filosóficas e a Ciência da Escassez e Abundância (Terça-feira, tarde)	4
4	Uma genealogia também escrita a partir do Sul: Perspectivas Latino-Americanas	4
5	A Evolução do Conceito Humano-Natureza (Quinta-feira, manhã)	6
6	Da Biologia da Conservação à Ciência da Conservação (Quinta-feira, tarde)	7
7	Considerações Finais	7

Slides da Aula

1 Introdução

A biologia da conservação consolidou-se como disciplina científica a partir de meados da década de 1980, orientada por uma missão explícita: deter a perda de biodiversidade e proteger os processos ecológicos e evolutivos que a sustentam. Este primeiro módulo reconstrói essa trajetória histórica, do surgimento do campo enquanto “ciência de crise” até sua transformação, décadas depois, em um empreendimento interdisciplinar que já não separa claramente humanos e natureza.

Essa reconstrução, no entanto, não pode se limitar à genealogia usualmente contada a partir dos Estados Unidos. Ao longo das quatro sessões deste módulo — terça e quinta-feira, manhã e tarde — vamos alternar entre essa narrativa “do Norte”, centrada na institucionalização acadêmica do campo, e uma genealogia paralela construída por pensadores, movimentos sociais e políticas públicas do Sul Global, particularmente da América Latina, que problematizam, deslocam e por vezes antecipam questões que a disciplina levaria décadas para incorporar formalmente. Compreender essas duas trajetórias — e as tensões entre elas — é essencial para que os pós-graduandos situem os debates contemporâneos da área, sobre justiça socioambiental, conhecimento tradicional e ecologia política, dentro de uma genealogia conceitual mais completa e menos centrada no eixo Estados Unidos–Europa.

2 Origens e Consolidação (Terça-feira, manhã)

A biologia da conservação emergiu como resposta institucional nos EUA a um cenário de aumento acelerado das taxas de extinção e ameaças à biodiversidade global, apoiando-se em disciplinas biológicas já estabelecidas — genética, sistemática, ecologia e biologia evolutiva — e na gestão de recursos naturais (Dyke & Lamb, 2020; Meine et al., 2006). Esse cenário de crise já vinha sendo anunciado desde o início dos anos 1960, quando a publicização dos efeitos de pesticidas sintéticos sobre cadeias ecológicas inteiras ajudou a inaugurar uma consciência ambiental pública em escala mundial, ainda que essa sensibilização inicial não constituísse, por si só, um campo científico organizado.

A formalização do campo apoiou-se também em desenvolvimentos teóricos anteriores, como a teoria da biogeografia de ilhas, que relacionava a área disponível de hábitat ao número de espécies capazes de persistir nele e que passou a orientar diretamente o desenho de reservas e parques a partir do final dos anos 1960. Paralelamente, instituições internacionais já vinham lançando as bases organizacionais que a disciplina científica herdaria: a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), fundada em 1948, e sua Lista Vermelha de espécies ameaçadas, consolidaram um vocabulário e uma infraestrutura de dados que antecederam em décadas a formalização acadêmica do campo.

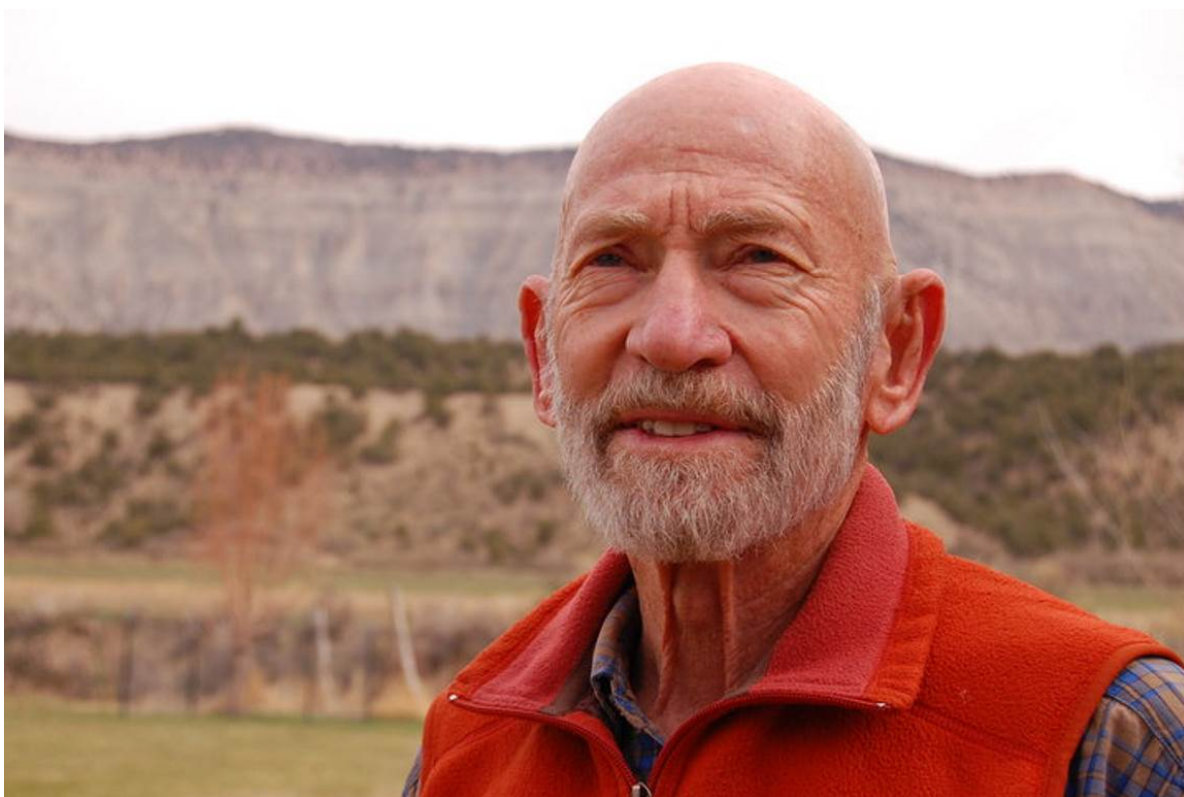


Figura 1: [Leia o obituário de Michael Soulé escrito por Fernando Fernandes](#)

Foi nesse contexto que Michael Soulé propôs, em 1985, a pergunta fundadora do campo — “o que é biologia da conservação?” — descrevendo-o como uma disciplina de crise, análoga à medicina de emergência: obrigada a agir e a formular recomendações mesmo diante de dados incompletos, o que gera uma tensão constitutiva entre rigor científico e urgência prática. Essa proposta ganhou corpo institucional rapidamente: a fundação da Society for Conservation Biology (SCB) em 1987, o lançamento do periódico *Conservation Biology* em 1988 e a subsequente proliferação de programas de pós-graduação dedicados ao tema já no início dos anos 1990 consolidaram, em um intervalo notavelmente curto, uma comunidade científica com identidade própria (Meine et al., 2006).

Meine, Soulé e Noss (2006) descrevem essa consolidação como o surgimento de uma disciplina “orientada por missão” (*mission-driven*), característica que a distingue de campos puramente descritivos: seu critério de sucesso não é apenas a produção de conhecimento, mas sua aplicação efetiva à proteção da diversidade biológica da Terra. Essa orientação normativa — a ciência a serviço de um objetivo de conservação explícito — é um traço definidor que atravessa toda a história subsequente do campo, e que o aproxima de outras disciplinas aplicadas, como a medicina ou a agronomia, nas quais o compromisso com um resultado prático coexiste, nem sempre sem tensão, com os critérios convencionais de objetividade científica.

3 Raízes Filosóficas e a Ciência da Escassez e Abundância (Terça-feira, tarde)

As raízes intelectuais da conservação são bem anteriores à sua institucionalização científica. Tradições filosóficas ocidentais convivem, desde o século XIX, em uma tensão nunca inteiramente resolvida entre visões utilitaristas — que tratam a natureza como um recurso a ser gerido racionalmente — e visões que lhe atribuem valor intrínseco, independente de qualquer utilidade humana. Essa segunda corrente encontra expressão emblemática na “ética da terra” proposta por Aldo Leopold em *A Sand County Almanac* (1949), que defendia a ampliação da comunidade moral para incluir solos, águas, plantas e animais, e nos escritos de John Muir, um notório racista e supremacista branco, cuja defesa de uma natureza intocada, de valor estético e espiritual, se contrapunha à visão conservacionista de uso racional de recursos defendida por Gifford Pinchot.

Essa disputa filosófica teve consequência institucional direta na criação, em 1872, do Parque Nacional de Yellowstone — o primeiro do mundo — que consolidou um modelo específico de área protegida: um espaço *supostamente desabitado*, preservado por seu valor estético e recreativo *para populações urbanas*. Esse modelo se espalharia pelo mundo ao longo do século XX como padrão praticamente universal de conservação, moldando não apenas a criação de parques nos Estados Unidos, mas também a legislação ambiental de dezenas de outros países, incluindo o Brasil.

É precisamente nesse ponto que a narrativa convencional da disciplina exige uma qualificação importante, retomada com mais profundidade na próxima seção: essas tradições filosóficas e os modelos institucionais que delas derivaram muitas vezes expressam privilégios sociais específicos (Dyke & Lamb, 2020). A pergunta sobre quem definia o que devia ser preservado — e para quem — carrega, desde a origem, uma dimensão política que a narrativa estritamente biológica do campo tende a deixar implícita.

4 Uma genealogia também escrita a partir do Sul: Perspectivas Latino-Americanas

A narrativa até aqui apresentada — de Soulé à fundação da SCB — descreve com precisão como a biologia da conservação se institucionalizou nos Estados Unidos. Mas essa não é a única história possível sobre a proteção da biodiversidade no mesmo período. Autores latino-americanos, escrevendo majoritariamente em português e espanhol, construíram paralelamente uma genealogia distinta, menos centrada na consolidação disciplinar dentro da biologia e mais atenta aos conflitos distributivos, às populações tradicionais e às disputas de poder envolvidas na definição do que conta como “natureza a ser protegida”.

O antropólogo brasileiro Antonio Carlos Diegues oferece a crítica mais direta ao modelo institucional descrito na seção anterior. Em *O mito moderno da natureza intocada*, Diegues

(2008) argumenta que a concepção de áreas naturais protegidas como espaços desabitados e intocados, herdada do modelo Yellowstone, constitui um mito de origem especificamente europeia e norte-americana — e que sua transposição para países do que o autor chama do Sul Global produziu, sistematicamente, a expulsão de populações tradicionais e indígenas de seus territórios ancestrais, sem qualquer consideração pela história de ocupação e manejo que essas populações mantinham com o ambiente. Para Diegues, essa transposição ignora que a própria noção de “natureza selvagem” (*wilderness*) é uma construção cultural específica, e não uma categoria universalmente válida — argumento que dialoga diretamente com o modelo de exclusão discutido na próxima sessão do módulo, sobre a evolução do conceito humano-natureza.

Enquanto a narrativa estadunidense localiza a origem da disciplina em uma resposta relativamente recente (anos 1970-80) à crise de biodiversidade, o economista e sociólogo ambiental hispano-mexicano Enrique Leff situa a ecologia política latino-americana como um campo que já se articulava desde a década de 1970, não como uma importação do ambientalismo do Norte, mas como resposta a conflitos socioambientais próprios da região, gerados pela racionalidade do mercado e por dinâmicas de exploração de recursos herdadas de processos coloniais e pós-coloniais (2003). Leff argumenta que a ecologia política latino-americana nasce de uma diferenciação epistemológica explícita entre o ecologismo das sociedades já industrializadas — que ele descreve como um “ecologismo pós-material”, voltado a preocupações estéticas e de qualidade de vida — e o que chama de “ecologismo dos pobres”, ancorado na sobrevivência material de populações que dependem diretamente dos recursos ambientais em disputa.

Essa mesma distinção é desenvolvida com profundidade pelo economista ecológico Joan Martínez-Alier, cuja obra é amplamente lida e debatida em toda a América Latina. Em *El ecologismo de los pobres*, Martínez-Alier (2004) documenta uma multiplicidade de conflitos ecológicos distributivos ao redor do mundo — muitos deles latino-americanos — nos quais populações marginalizadas mobilizam-se em defesa de recursos ambientais dos quais depende sua própria sobrevivência. O argumento central do autor inverte um pressuposto comum na literatura ambientalista do Norte: o meio ambiente não é um luxo pós-material que sociedades ricas podem se dar ao luxo de valorizar, mas uma necessidade material imediata para os mais pobres. Essa formulação oferece um contraponto direto à trajetória disciplinar descrita nas seções anteriores, que emerge justamente de uma sociedade industrializada e relativamente próspera.

Uma quarta contribuição, da antropóloga colombiana Astrid Ulloa, adiciona uma camada crítica adicional a essa genealogia. Em *La construcción del nativo ecológico*, Ulloa (2004) analisa como o discurso ambientalista internacional passou a construir povos indígenas como guardiões ecológicos “naturais” de seus territórios — uma identidade que, segundo a autora, confere capital político e acesso a financiamento internacional a esses povos, mas que simultaneamente corre o risco de essencializar e imobilizar identidades indígenas em uma imagem estática, ignorando suas próprias transformações internas, contradições e diversidade de posições políticas. A crítica de Ulloa é útil precisamente porque não endossa acriticamente a narrativa de resistência:

ela mostra que a aliança entre movimentos indígenas e ambientalismo internacional é, ela mesma, um campo de disputa política, não uma harmonia pré-existente.

Lidas em conjunto, essas quatro contribuições — Diegues, Leff, Martínez-Alier e Ulloa — não substituem a narrativa institucional apresentada nas seções anteriores; elas a colocam em perspectiva. Enquanto a biologia da conservação, tal como narrada por Meine, Soulé e Noss, nasce de uma comunidade científica relativamente homogênea, concentrada em universidades e sociedades científicas do hemisfério Norte, a ecologia política latino-americana nasce de conflitos distributivos concretos, movimentos sociais e disputas territoriais, com pouca ou nenhuma referência à sociedade acadêmica que fundou a SCB. Essas duas genealogias coexistiram por décadas, praticamente sem diálogo direto, e é apenas a partir dos anos 2000 que a disciplina científica começaria a incorporar, de forma mais sistemática, as questões que a ecologia política latino-americana já vinha discutindo desde os anos 1970 — como veremos na próxima seção.

5 A Evolução do Conceito Humano-Natureza (Quinta-feira, manhã)

Um dos deslocamentos mais significativos na história da disciplina foi a revisão do papel atribuído aos seres humanos nos sistemas que ela busca proteger. Nas formulações iniciais, herdeiras diretas do modelo Yellowstone discutido acima, humanos apareciam predominantemente como agentes externos de perturbação — fontes de ameaça a serem contidas ou excluídas das áreas protegidas. Esse modelo de exclusão gerou, como já indicado pela crítica de Diegues, deslocamentos concretos de populações tradicionais em diversos países, incluindo o Brasil, sobretudo nas décadas em que a maior parte das unidades de conservação restritivas do país foi criada.

Com o tempo, essa compreensão ampliou-se para reconhecer humanos também como beneficiários dos serviços ecossistêmicos e como participantes ativos dentro dos próprios sistemas ecológicos, um deslocamento conceitual associado à emergência de noções como Antropoceno e sistemas socioecológicos acoplados (Teel et al., 2018). O próprio conceito de Antropoceno, entretanto, permanece controverso: há debate tanto sobre seu marco temporal de início — a Revolução Industrial, a era atômica ou os processos de colonização das Américas são candidatos concorrentes — quanto sobre sua utilidade analítica, já que ele pode obscurecer a enorme desigualdade entre os grupos humanos responsáveis pelos impactos ambientais globais e aqueles que mais sofrem suas consequências, um ponto que aproxima diretamente essa discussão do “ecologismo dos pobres” de Martínez-Alier.

Essa mudança não foi apenas semântica. Ela expressa o reconhecimento, cada vez mais consensual dentro do campo, de que os problemas centrais da conservação são inerentemente sociais, e que a disciplina, apesar de suas raízes epistemológicas nas ciências naturais, precisava incorporar as ciências sociais para cumprir sua própria missão (Teel et al., 2018). Paralelamente, a disciplina passou a se afastar da lógica de proteger a natureza *das* pessoas para buscar formas de protegê-la *para* as pessoas — um princípio que se tornaria central nos debates sobre reservas extrativistas, desenvolvimento integrado e direitos de povos indígenas, explorados no Módulo

5 (Dyke & Lamb, 2020). Vale notar, no entanto, que essa reformulação — “proteger para” as pessoas — precisa ser lida à luz da advertência de Ulloa: o reconhecimento do papel dos povos tradicionais na conservação não é isento de disputas políticas sobre quem fala em nome de quem, e sobre os riscos de reduzir identidades indígenas complexas a uma função ecológica instrumental.

6 Da Biologia da Conservação à Ciência da Conservação (Quinta-feira, tarde)

Passadas mais de duas décadas da pergunta seminal de Michael Soulé, Kareiva e Marvier (2012) revisitam a questão em um contexto global já reconhecidamente dominado pela ação humana. Os autores propõem que o campo se ampliou para uma “ciência da conservação” interdisciplinar, que assume explicitamente o acoplamento entre sistemas sociais e naturais como premissa metodológica, e não apenas como consideração adicional.

Essa ciência da conservação ampliada passa a incorporar prioridades até então marginais dentro da disciplina científica estadunidense: atuar dentro de paisagens produtivas (e não apenas em áreas protegidas isoladas), reconstruir apoio público ao redor de suas causas, dialogar com o setor corporativo e dar atenção mais sistemática a direitos humanos e equidade (Kareiva & Marvier, 2012). É digno de nota que essas mesmas prioridades — equidade, atenção às populações que dependem diretamente dos recursos, crítica à separação entre áreas protegidas e paisagens habitadas — já vinham sendo formuladas pela ecologia política latino-americana desde pelo menos os anos 1980, décadas antes de sua incorporação pela ciência da conservação de língua inglesa. Essa defasagem cronológica não é um detalhe menor: ela sugere que a “novidade” da ciência da conservação, do ponto de vista estadunidense, correspondia, do ponto de vista latino-americano, à redescoberta tardia de questões que os movimentos sociais e a academia da região já colocavam havia tempo.

A proposta de Kareiva e Marvier não é, contudo, consensual. Ela gerou um debate ainda em curso entre uma corrente mais tradicional, que preserva o foco na proteção de áreas e espécies por seu valor intrínseco, e a chamada *new conservation*, mais disposta a priorizar o bem-estar humano como parte constitutiva da missão conservacionista — debate que ecoa, ainda que em termos distintos, a disputa entre Muir e Pinchot apresentada anteriormente. O argumento central de Kareiva e Marvier — de que estratégias de conservação devem maximizar simultaneamente a preservação da biodiversidade e o bem-estar humano — antecipa diretamente as tensões entre ecologia e justiça social que estruturam os módulos finais da disciplina.

7 Considerações Finais

A trajetória reconstruída neste módulo mostra que a biologia da conservação nunca foi um campo estático nem singular: de uma disciplina de crise fundamentada quase exclusivamente em

biologia básica, ela se reconfigurou, em poucas décadas, em um empreendimento interdisciplinar que assume a inseparabilidade entre sistemas humanos e naturais. Mas essa trajetória, quando contada apenas a partir de sua institucionalização estadunidense, permanece incompleta. A leitura paralela de Diegues, Leff, Martínez-Alier e Ulloa revela uma segunda genealogia — latino-americana, articulada em português e espanhol, nascida de conflitos distributivos concretos e da crítica ao modelo de área protegida herdado de Yellowstone — que antecipou, muitas vezes por décadas, questões que a disciplina científica de língua inglesa levaria até os anos 2010 para incorporar de forma sistemática.

Essa dupla genealogia é a chave de leitura para os módulos seguintes, que aprofundarão, respectivamente, o desenvolvimento da disciplina no Brasil — onde essas duas tradições se encontram de forma particularmente direta —, a dimensão biológica da biodiversidade, a interdisciplinaridade com as ciências humanas e a articulação da conservação com a ecologia política.

- Diegues, A. C. (2008). *O mito moderno da natureza intocada* (6.^a ed.). Hucitec/NUPAUB-USP.
- Dyke, F., & Lamb, R. (2020). *The History and Distinctions of Conservation Biology*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39534-6_1
- Kareiva, P., & Marvier, M. (2012). What is Conservation Science? *BioScience*, 62(11), 962–969. <https://doi.org/10.1525/bio.2012.62.11.5>
- Leff, E. (2003). *Ecología Política: una perspectiva latinoamericana*. <https://www.redcolca.org/wp-content/uploads/Leff-Ecologia-Politica-Una-perspectiva-latinoamericana.pdf>
- Martínez-Alier, J. (2004). *El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Icaria/FLACSO.
- Meine, C., Soulé, M., & Noss, R. (2006). "A Mission-Driven Discipline": the Growth of Conservation Biology. *Conservation Biology*, 20. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00449.x>
- Teel, T. L., Anderson, C. B., Burgman, M., Cinner, J., Clark, D., Estévez, R. A., Jones, J. P. G., McClanahan, T., Reed, M. S., Sandbrook, C., & St. John, F. (2018). Publishing social science research in Conservation Biology to move beyond biology. *Conservation Biology*, 32. <https://doi.org/10.1111/cobi.13059>
- Ulloa, A. (2004). *La construcción del nativo ecológico: complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. ICANH/Colciencias.